

Elektrické obvody

- elektrický obvod $\equiv$ soustava el. součástí spojených vodiči

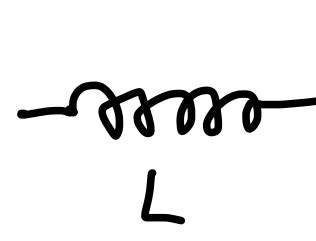
→ stacionární obvod

- elektrické veličiny nezávisí na čase
- např. obvod s DC s rezistorem

→ střídavý obvod

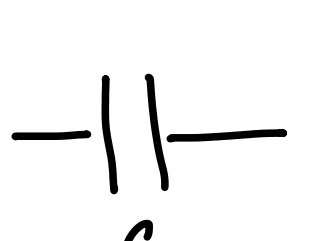
- elektrické veličiny periodicky mění svou hodnotu a směr
- obvod se sinusovým generátorem

Základní součástky



rezistor

$$U = RI$$



cívka

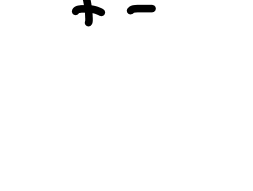
$$U = L \frac{dI}{dt}$$



kondenzátor

$$Q = CU$$

$$I = \int I dt$$



zdroj DC

$$\mathcal{E}$$



zdroj AC

$$\mathcal{E} = \mathcal{E}(t)$$



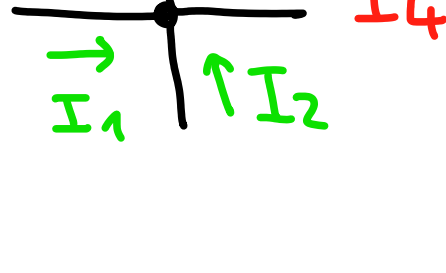
průtokový zdroj

$$I = I(t)$$

Kirchhoffovy zákony

→ 1.KZ: Zákon proudů

Součet proudů vstupujících do libovolného uzlu se rovná součtu proudů z uzlu vystupujících



$$I_{\text{out}} = -I_{\text{in}}$$

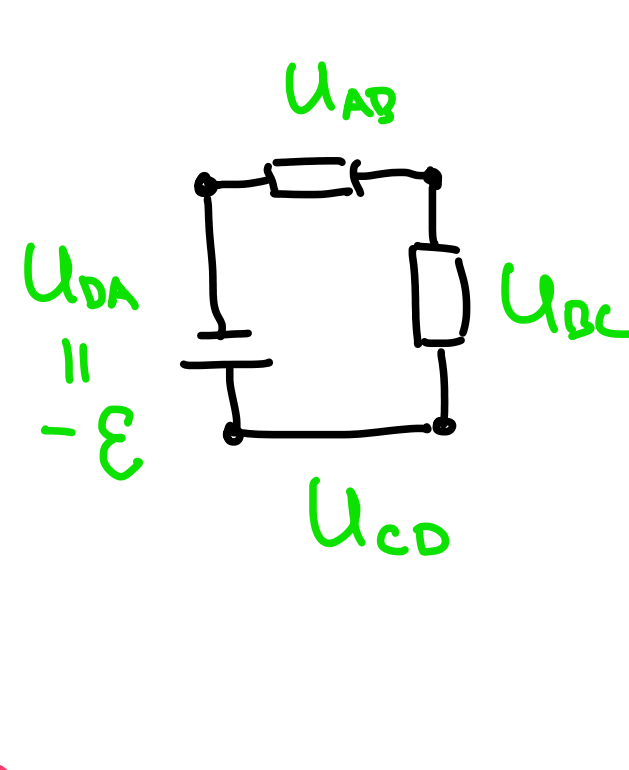
$$\Rightarrow \sum_j I_j = 0$$

→ 2.KZ: Zákon napětí

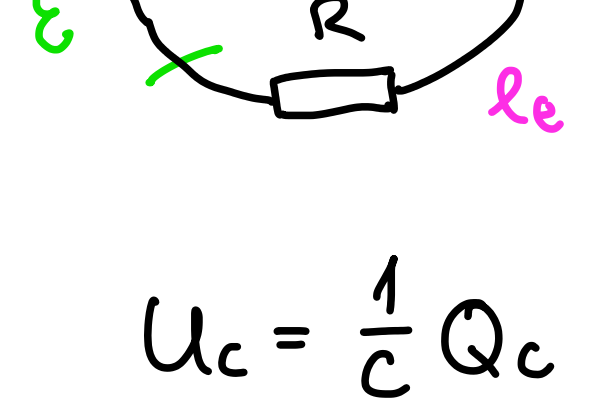
Součet napětí kolem libovolné uzavřené smyčky v elektrickém obvodu se rovná nule

$$\mathcal{E} = -U$$

$$\sum_j U_j = 0$$



RLC obvod



$$\oint_{\mathcal{C}} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_{\mathcal{C}} \vec{E}^* \cdot d\vec{l} + \int_{\mathcal{C}} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$RI = \mathcal{E} - U_C$$

$$-\int_{\mathcal{C}} \vec{E} \cdot d\vec{l} = U_C$$

$$U_C = \frac{1}{C} Q_C$$

$$+ \text{ pohyb náboje v uzavřené induktivitě } \mathcal{E}_F = -L \frac{dI}{dt}$$

$$\leftarrow RI = \mathcal{E} - L \frac{dI}{dt} - \frac{1}{C} Q_C \quad \left| \frac{d}{dt} \right.$$

$$L \frac{d^2 I}{dt^2} + R \frac{dI}{dt} + \frac{1}{C} I = \frac{d\mathcal{E}}{dt}$$

analogie Harmonického oscilátoru

→ přechodný jev

$$\rightarrow 2.KZ: U_L + U_R + U_C = \mathcal{E}$$

Komplexní symbolika

$$U(t) \equiv \text{Re}(\tilde{U}(t)) = \text{Re}(\tilde{U} e^{i\omega t})$$

$$I(t) \equiv \text{Re}(\tilde{I}(t)) = \text{Re}(\tilde{I} e^{i\omega t})$$

$$\left. \begin{aligned} Z_R &= R \\ Z_L &= i\omega L \\ Z_C &= \frac{1}{i\omega C} \end{aligned} \right\}$$

$$\tilde{U} = Z \tilde{I}$$

sériové sérii

sériové paralelní

sériové paralelní

sériové paralelní

sériové paralelní

sériové paralelní

sériové paralelní

sériové paralelní

sériové paralelní

sériové paralelní

sériové paralelní

sériové paralelní

sériové paralelní

sériové paralelní

sériové paralelní

sériové paralelní

sériové paralelní

sériové paralelní

sériové paralelní

sériové paralelní

sériové paralelní

sériové paralelní

sériové paralelní

sériové paralelní

sériové paralelní

sériové paralelní

sériové paralelní

sériové paralelní

sériové paralelní

sériové paralelní

sériové paralelní

sériové paralelní

sériové paralelní

sériové paralelní

sériové paralelní

sériové paralelní

sériové paralelní

sériové paralelní

sériové paralelní

sériové paralelní

sériové paralelní

sériové paralelní

sériové paralelní

sériové paralelní

sériové paralelní

sériové paralelní

sériové paralelní

sériové paralelní

sériové paralelní

sériové paralelní

Metody řešení obvodů

→ jednoduché:

sériové odporů (impedancí) a použití Ohmova zákona

→ složitější v ustáleném stavu:

- přímá aplikace KZ → sestavení rovnic z 1. a 2. KZ a lokální Ohmův zákon

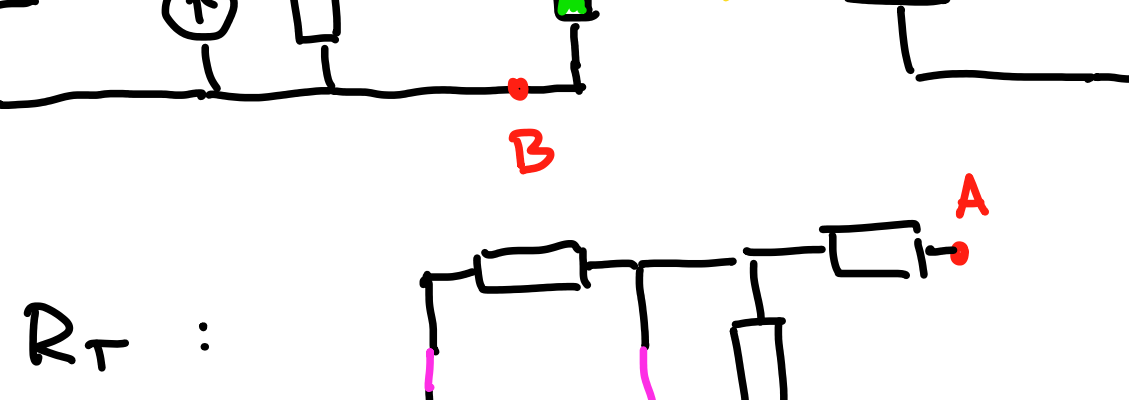
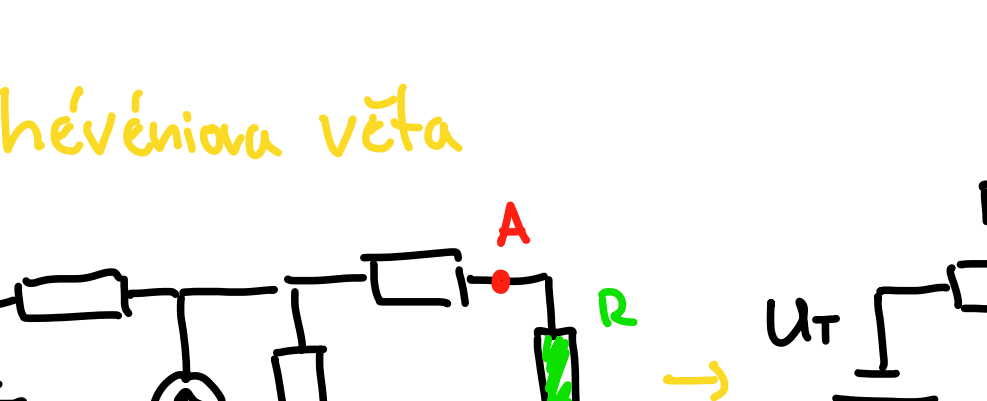
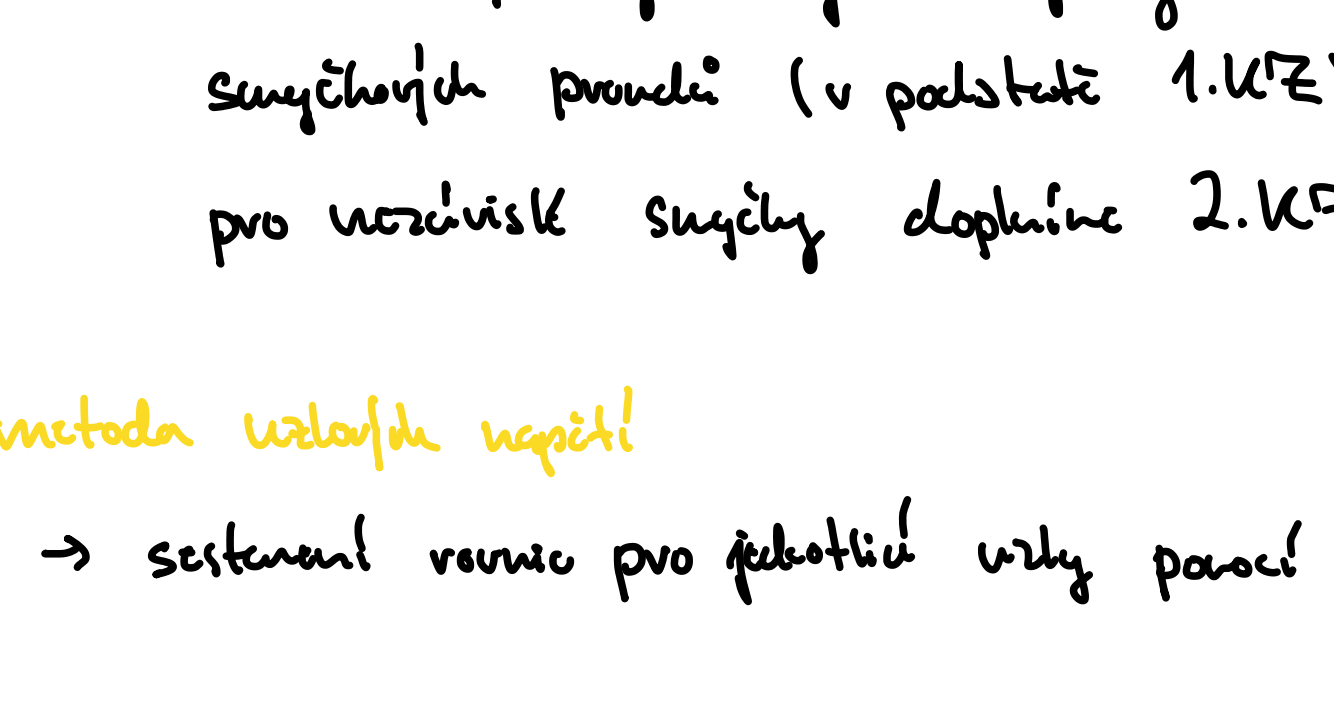
- metoda smyčkových proudů

→ každé smyčce dořídíme proud a skutečné proudy v jednotlivých jsou superpozicí smyčkových proudů (v podstatě 1.KZ), pro neznámé smyčky doplníme 2.KZ

- metoda uzlových napětí

→ sestavení rovnic pro jednotlivé uzly pomocí 1.KZ

- Théveninova věta



- Nortonova věta

